

Slide Pert 10

PERTEMUAN 10 — SEMESTER 2

Perulangan dalam Pseudocode

Informatika - Fase E / Kelas X

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Dua Pertemuan Terakhir

Pert	Materi
8	Pseudocode & Flowchart
9	INPUT/OUTPUT & IF-THEN-ELSE
10	Perulangan (FOR, WHILE)

Apersepsi

“Coba sebutkan bilangan genap dari **2 sampai 20!**”

*Tanpa perulangan: 10 baris Dengan perulangan: **3 baris***

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Konsep perulangan
2. FOR — counter otomatis
3. WHILE — selama kondisi TRUE
4. REPEAT-UNTIL — minimal sekali
5. Studi kasus: faktorial

Tanpa Perulangan

```
OUTPUT 1  
OUTPUT 2  
OUTPUT 3  
OUTPUT 4  
OUTPUT 5  
... (100 baris!)
```

Dengan Perulangan

```
FOR i ← 1 TO 100  
  OUTPUT i  
ENDFOR
```

Hanya 3 baris! 100 kali lebih efisien.

FOR — Sintaks

```
FOR variabel ← awal TO akhir  
  {kode yang diulang}  
ENDFOR
```

Contoh:

```
FOR i ← 1 TO 5  
  OUTPUT i  
ENDFOR
```

Output: 1 2 3 4 5

FOR — STEP

```
FOR i ← 2 TO 10 STEP 2  
  OUTPUT i  
ENDFOR
```

Output: 2 4 6 8 10

FOR — Akumulasi

```
total ← 0
FOR i ← 1 TO 10
    total ← total + i
ENDFOR
OUTPUT total
```

*Total 1+2+...+10 = **55***

WHILE — Sintaks

```
WHILE kondisi TRUE
    {kode yang diulang}
ENDWHILE
```

Contoh:

```
i ← 1
WHILE i <= 5
    OUTPUT i
    i ← i + 1    ← INGAT update!
ENDWHILE
```

WHILE — Input Sampai 0

```
total ← 0
INPUT x
WHILE x ≠ 0
    total ← total + x
    INPUT x
ENDWHILE
OUTPUT "Total: ", total
```

Input: 5, 3, 2, 0

Total: 10

⚠ **Hati-hati Infinite Loop!**

```
i ← 1
WHILE i <= 5
  OUTPUT i
  ← lupa i ← i + 1 !!
ENDWHILE
```

*Program akan jalan **terus** sampai komputer hang!*

Solusi: pastikan ada update variabel kondisi!

REPEAT-UNTIL

```
REPEAT
  {kode yang diulang}
UNTIL kondisi TRUE
```

Cek kondisi di **akhir** — minimal sekali jalan.

Contoh:

```
i ← 1
REPEAT
```

```
OUTPUT i
i ← i + 1
UNTIL i > 5
```

FOR vs WHILE vs REPEAT-UNTIL

Aspek	FOR	WHILE	REPEAT-UNTIL
Counter	Otomatis	Manual	Manual
Cek kondisi	Awal	Awal	Akhir
Minimal	0	0	1
Risiko loop	Rendah	Tinggi	Tinggi

Kapan Pakai?

Situasi	Pakai
Cetak 1-100	FOR
Input sampai 0	WHILE
Menu program	REPEAT-UNTIL
Jumlah tidak pasti	WHILE/REPEAT

Aktivitas 1: FOR

Individu — 10 menit

1. Cetak genap 2-20
2. Tabel perkalian 5

3. Jumlah $1+2+\dots+10$

Aktivitas 2: WHILE

Berpasangan — 10 menit

4. Input sampai 0 → tampilkan jumlah & rata-rata
 5. Tebak angka (rahasia: 8)
-

Aktivitas 3: Faktorial

Kelompok — 15 menit

$$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$$

Buat 2 versi: - **FOR** - **WHILE**

Uji: $n=5 \rightarrow 120$

Faktorial — FOR

```
INPUT n
hasil ← 1
FOR i ← 1 TO n
    hasil ← hasil × i
ENDFOR
OUTPUT n, "! = ", hasil
```

$$5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$$

Faktorial — WHILE

```
INPUT n
hasil ← 1
i ← 1
WHILE i ≤ n
    hasil ← hasil × i
    i ← i + 1
ENDWHILE
OUTPUT n, "! = ", hasil
```

Dua versi, hasil sama!

Rangkuman

Notasi	Fungsi	Contoh
FOR	Counter pasti	Cetak 1..10
WHILE	Kondisi di awal	Input sampai 0
REPEAT	Kondisi di akhir	Menu program

Tugas Rumah

Deret Fibonacci

Buat pseudocode cetak Fibonacci sampai suku ke-n

Deret: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

Gunakan FOR!

Pertemuan Depan

Latihan Soal Algoritma

Review semua materi pseudocode sebelum masuk Python!

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Perulangan mengajarkan: konsistensi kecil yang dilakukan berulang akan menghasilkan perubahan besar.”